2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z=\mathrm{i}\cdot(1+\mathrm{i})$（i 为虚数单位）在复平面上对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**B**

【解析】

$$z=\mathrm{i}(1+\mathrm{i})=\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-1+\mathrm{i}$$

因此复数 z 的实部为 -1，虚部为 1，对应点的横坐标为负、纵坐标为正，位于第二象限，故选 B.

2. “$1<x<2$”是“$x<2$”成立的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

若 $1<x<2$，则必有 $x<2$，所以“$1<x<2$”是“$x<2$”的充分条件.

但取 $x=1$，有 $x<2$ 而 $1<x<2$ 不成立，故它不是必要条件.

因此选 A.

3. 某工厂甲，乙，丙三个车间生产了同一种产品，数量分别为 120 件，80 件，60 件. 为了解它们的产品质量是否存在显著差异，用分层抽样方法抽取了一个容量为 n 的样本进行调查，其中从丙车间的产品中抽取了 3 件，则 $n=$（ ）

A. 9　　B. 10　　C. 12　　D. 13

【答案】**D**

【解析】
分层抽样时，各车间抽取的产品数与该车间产品总数成比例. 丙车间产品数为 60，抽取 3 件，所以抽样比例为

$$\frac{3}{60}=\frac{1}{20}$$

三个车间产品总数为

$$120+80+60=260$$

故样本容量

$$n=260\times\frac{1}{20}=13$$

因此选 D.

4. 已知 $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数，且 $f(-1)+g(1)=2$，$f(1)+g(-1)=4$，则 $g(1)$ 等于（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
由 f 为奇函数、g 为偶函数，得

$f(-1)=-f(1)$，$g(-1)=g(1)$.

令 $u=f(1)$，$v=g(1)$，题中两式化为

$-u+v=2$，$u+v=4$.

两式相加得 $2v=6$，所以 $g(1)=v=3$，选 B.

5. 在锐角 $\triangle ABC$ 中，角 A，B 所对的边长分别为 a，b. 若 $2a\sin B=\sqrt{3}b$，则角 A 等于（ ）

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{6}$　　D. $\frac{\pi}{12}$

【答案】**A**

【解析】
由正弦定理，存在同一常数 $k>0$，使得

$a=k\sin A$，$b=k\sin B$.

代入已知条件得

$$2k\sin A\sin B=\sqrt{3}k\sin B$$

由于三角形为锐角三角形，$\sin B>0$，可约去 $k\sin B$，得到

$2\sin A=\sqrt{3}$，$\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

又 A 为锐角，故 $A=\frac{\pi}{3}$，选 A.

6. 函数 $f(x)=\ln x$ 的图象与函数 $g(x)=x^2-4x+4$ 的图象的交点个数为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】

交点的横坐标是方程

$\ln x = (x-2)^2,\ x>0$

的根. 令

$$h(x) = \ln x - (x-2)^2$$

则

$$h'(x) = \frac{1}{x} - 2(x-2) = \frac{-2x^2+4x+1}{x}$$

在 $x>0$ 时，$h'(x)=0$ 的唯一根为

$$\alpha = 1+\frac{\sqrt{6}}{2}$$

故 h 在 $(0,\alpha)$ 上递增，在 $(\alpha,+\infty)$ 上递减.

当 $x\to 0^+$ 时，$h(x)\to -\infty$，且 $h(1)=-1<0$，所以 $(0,1]$ 内没有根. 又

$$h(2)=\ln 2>0$$

由介值定理，$(1,2)$ 内有一个根；由于 h 在 $(0,\alpha)$ 上递增，该根唯一.

此外 $\alpha>2$，所以 $h(\alpha)>h(2)>0$，而当 $x\to+\infty$ 时 $h(x)\to-\infty$. 由介值定理及 h 在 $(\alpha,+\infty)$ 上递减，$(\alpha,+\infty)$ 内恰有一个根. 因此共有 2 个交点，选 C.

7. 已知正方体的棱长为 1，其俯视图是一个面积为 1 的正方形，侧视图是一个面积为 $\sqrt{2}$ 的矩形，则该正方体的正视图的面积等于（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. 1

C. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$　　D. $\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】

设正方体的三个互相垂直的棱方向为坐标轴方向，观察方向的单位向量为 $u=(u_1,u_2,u_3)$. 单位正方体在垂直于 u 的平面上的投影面积等于三组互相平行的面的投影面积之和，即

$$|u_1|+|u_2|+|u_3|$$

俯视图面积为 1，而

$$|u_1|+|u_2|+|u_3|\geq\sqrt{u_1^2+u_2^2+u_3^2}=1$$

等号成立只能是观察方向与某一条棱平行. 不妨设俯视方向沿第一条棱，则侧视方向可写为 $v=(0,\cos\theta,\sin\theta)$. 侧视图面积为

$$|\cos\theta|+|\sin\theta|=\sqrt{2}$$

由于 $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$，这要求

$$|\cos\theta|=|\sin\theta|=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

正视方向与前两方向垂直，因此正视图面积同样为

$$|\cos\theta|+|\sin\theta|=\sqrt{2}$$

故选 D.

8. 已知 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 是单位向量，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$. 若向量 $\mathbf{c}$ 满足 $|\mathbf{c}-\mathbf{a}-\mathbf{b}|=1$，则 $|\mathbf{c}|$ 的最大值为（ ）

A. $\sqrt{2}-1$　　B. $\sqrt{2}$
C. $\sqrt{2}+1$　　D. $\sqrt{2}+2$

【答案】**C**

【解析】
由 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=1$ 且 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，得

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=2$$

即 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=\sqrt{2}$. 题设说明 $\mathbf{c}$ 在以 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 为圆心、半径为 1 的球面上，所以由三角不等式

$$|\mathbf{c}|\le|\mathbf{a}+\mathbf{b}|+|\mathbf{c}-\mathbf{a}-\mathbf{b}|=\sqrt{2}+1$$

当 $\mathbf{c}-\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 同向且长度为 1 时取等号，故最大值为 $\sqrt{2}+1$，选 C.

9. 已知事件“在矩形 $ABCD$ 的边 CD 上随机取一点 P，使 $\triangle APB$ 的最大边是 AB”发生的概率为 $\frac{1}{2}$，则 $\frac{AD}{AB}=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{4}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{7}}{4}$

【答案】**D**

【解析】
设 $AB=w$，$AD=h$，并建立直角坐标系使

$A=(0,0)$，$B=(w,0)$，$D=(0,h)$，$P=(t,h)$，$0\le t\le w$.

要使三角形 APB 的最大边为 AB，需且只需

$AP\le AB$，$BP\le AB$.

因此

$t^2+h^2\le w^2$，$(w-t)^2+h^2\le w^2$.

由于题设概率为正，必有 $h<w$. 令 $r=\sqrt{w^2-h^2}$，则允许的 t 满足

$$w-r\le t\le r$$

其长度为 $2r-w$. 因而题设概率为

$$\frac{2\sqrt{w^2-h^2}-w}{w}=\frac{1}{2}$$

令 $q=\frac{h}{w}$，化简得

$2\sqrt{1-q^2}-1=\frac{1}{2}$，$\sqrt{1-q^2}=\frac{3}{4}$.

由于 $q>0$，所以

$$q=\sqrt{1-\frac{9}{16}}=\frac{\sqrt{7}}{4}$$

故 $\frac{AD}{AB}=\frac{\sqrt{7}}{4}$，选 D.

填空题

10. 已知集合 $U=\{2,3,6,8\}$，$A=\{2,3\}$，$B=\{2,6,8\}$，则 $\complement_U A\cap B=$_____.

【答案】$\{6,8\}$

【解析】
在全集 U 中，集合 A 的补集是 U 中不属于 A 的元素，因此

$$\complement_U A=\{6,8\}$$

又 $B=\{2,6,8\}$，所以

$$\complement_U A\cap B=\{6,8\}\cap\{2,6,8\}=\{6,8\}$$

11. 在平面直角坐标系 xOy 中，若直线 $l_1:\begin{cases}x=2s+1,\\y=s,\end{cases}$（$s$ 为参数）和直线 $l_2:\begin{cases}x=at,\\y=2t-1,\end{cases}$（$t$ 为参数）平行，则常数 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】
两条直线的方向向量分别为

$\mathbf{v}_1=(2,1)$，$\mathbf{v}_2=(a,2)$.

直线平行等价于方向向量平行，因此

$$2\times 2-1\times a=0$$

即

$$4-a=0$$

所以 $a=4$.

12. 执行如图所示的程序框图，如果输入 $a=1$，$b=2$，则输出的 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

[width=0.46linewidth]img/2013/hunan_liberal/q12_fig1.png

【答案】**9**

【解析】
按程序框图，循环判断的是 $a>8$. 初始 $a=1$，$b=2$，因 $1>8$ 不成立，执行 $a=a+b$，得到 $a=3$；随后依次得到

5，7，9.

当 $a=9$ 时，$a>8$ 成立，输出 $a=9$.

13. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+2y\le 8,\\0\le x\le 4,\\0\le y\le 3,\end{cases}$ 则 $x+y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**6**

【解析】
可行域的顶点为

$(0,0)$，$(4,0)$，$(4,2)$，$(2,3)$，$(0,3)$.

在这些顶点处计算目标函数 $x+y$，所得值依次为

0，4，6，5，3.

线性目标函数在多边形可行域上的最大值出现在顶点，故

$$\max(x+y)=6$$

14. 设 F_1，F_2 是双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两个焦点. 若在 C 上存在一点 P，使 $PF_1\perp PF_2$，且 $\angle PF_1F_2=30°$，则 C 的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}+1$

【解析】
由双曲线方程得焦半距满足

$$c^2=a^2+b^2$$

且 $F_1F_2=2c$. 在直角三角形 PF_1F_2 中，$\angle PF_1F_2=30°$，所以

$PF_2=c$，$PF_1=\sqrt{3}c$.

双曲线上的点满足两焦点距离之差的绝对值为 $2a$，于是

$$2a=|PF_1-PF_2|=(\sqrt{3}-1)c$$

因此离心率

$$e=\frac{c}{a}=\frac{2}{\sqrt{3}-1}=\sqrt{3}+1$$

15. 对于 $E=\{a_1,a_2,\cdots,a_{100}\}$ 的子集 $X=\{a_{i_1},a_{i_2},\cdots,a_{i_k}\}$，定义 X 的“特征数列”为 x_1，x_2，…，x_{100}，其中 $x_{i_1}=x_{i_2}=\cdots=x_{i_k}=1$，其余项均为 0，例如：子集 $\{a_2,a_3\}$ 的“特征数列”为 0，1，1，0，0，…，0.

1. (1)

【答案】**2**；**17**

【解析】
1. (1)

解答题

16. 已知函数 $f(x)=\cos x\cdot\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 如图，在直棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle BAC=90°$，$AB=AC=\sqrt{2}$，$AA_1=3$，D 是 BC 的中点，点 E 在棱 BB_1 上运动.

1. (1)

[width=0.42linewidth]img/2013/hunan_liberal/q17_fig1.png

【解析】
1. (1)

18. 某人在如图所示的直角边长为 4 米 的三角形地块的每个格点（指纵、横直线的交叉点以及三角形的顶点）处都种了一株相同品种的作物. 根据历年的种植经验，一株该种作物的年收获量 Y（单位：kg）与它的“相近”作物株数 X 之间的关系如下表所示：

X & 1 & 2 & 3 & 4 \

hline

Y & 51 & 48 & 45 & 42

这里，两株作物“相近”是指它们之间的直线距离不超过 1 米.

1. (1)

[width=0.30linewidth]img/2013/hunan_liberal/q18_fig1.png

【解析】
1. (1)

19. 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $a_1 \neq 0$，$2a_n - a_1 = S_1 \cdot S_n$，$n \in \mathbb{N}^*$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知 F_1，F_2 分别是椭圆 $E: \frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 的左，右焦点，F_1，F_2 关于直线 $x + y - 2 = 0$ 的对称点是圆 C 的一条直径的两个端点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x^2}\mathrm{e}^x$.

1. (1)

【解析】
1. (1)